

Tareas

lunes, 25 de agosto de 2025

12:44 p. m.

- ☐ 1. En que se basan los métodos de enseñanza: inductivo, deductivo, analógico, analítico.

Practicas

miércoles, agosto 27, 2025 12:38 PM

- ☒ 01-Extraccion-señales
- ☐ 02-Convertidor analógico-digital
- ☐

Evaluación por parcial:

Asistencia 10%

Cuestionario 40%

Prácticas 20%

Tareas 30%

Software:

Mathlab

MPLAB-X-IPE

Materiales:

dspPIC33FJ64GP802-1/SP de la compañía microchip

Programador Pikit-3

Protoboard

Resistencias

Capacitores

Alambres para cableado

Fechas de evaluaciones:

1. Parcial: Lunes 29 de septiembre
2. Parcial: Lunes 10 de noviembre
3. Parcial: Lunes 05 de enero

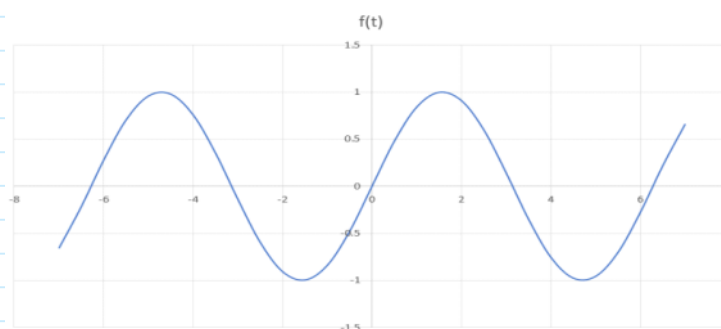
PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

Clasificación general de las señales:

Señales analógicas (señales continuas)

En su mayoría son temporales, lo significa que la variable independiente es el tiempo, gráficamente se representa en el eje horizontal y la variable temporal es continua.

Contiene todos los números reales en el intervalo especificado.



Se pueden tratar con operaciones como: suma, sustracción, multiplicación, derivación, división, integración, potencia.

También se podrán realizar operaciones de transformación de señales: generación de señales, supresión, filtraje, modulación, detectores, inversores, ganancia, transformación.

En este contexto analógico = continuo.

Algunos dispositivos electrónicos analógicos son:

- Fuentes de voltaje: Idealmente mantienen el voltaje de salida constante ante cualquier carga.
 - Pila: se componen de una sola celda.
 - Batería: compuesta por dos o más pilas o celdas conectadas entre sí.
- Fuentes de corriente



- Fuentes de ópticas
- Resistores
- Capacitores
- Inductores
- Transformadores
- Transistores
- Amplificador Operacional (OPAMP)

Una fuente es aquella que no se altera su valor al aplicarle voltaje (en caso de una fuente de voltaje) o corriente (en caso de una fuente de corriente) externa.

Procesamiento digital frente al analógico

miércoles, agosto 27, 2025

12:40 PM



Diapositiva
02



Señal:

Es el valor que toma la variable dependiente en un punto particular de la variable independiente.

Los valores de las muestras de la señal son guardados en el computador en valores binarios, es decir, valores digitales; pero en los software de trabajo se representan en forma decimal o notación científica, y esos valores representan voltajes y se les llaman valores analógicos.

Las señales se representan mediante variables.

En el tratamiento digital de señales (TDS) las señales se representan mediante secuencias de números de precisión finita y el proceso se realiza mediante cómputo digital

Señales Analógicas (señales continuas)

Señales en los que la variable dependiente toma valores para todos los puntos de la variable independiente en un intervalo especificado. El número de puntos en ese intervalo es infinito. Lo que significa que dado un intervalo de tiempo hay infinitos puntos.

- El tiempo es la variable independiente
- El valor medido es la variable dependiente (señal)

El término "Señales Continuas" se le encuentra con más frecuencia en contextos analíticos

El término "Señales Analógicas" se le encuentra más en los contextos prácticos de los circuitos eléctricos.

Pero tienen el mismo significado:

- Significa que la variable independiente es el tiempo, y gráficamente se representa en el eje de las abscisas, el eje horizontal, la variable temporal es continua
- Significa que contiene un subconjunto infinito de números reales en el intervalo especificado, es decir, cada valor de tiempo especificado lleva asociado un valor de la cantidad física medida

La variable analógica se puede asumir como continua, y representa voltaje.

Significa que la variable independiente, el tiempo, es continua, y la variable dependiente, o amplitud es continua también.

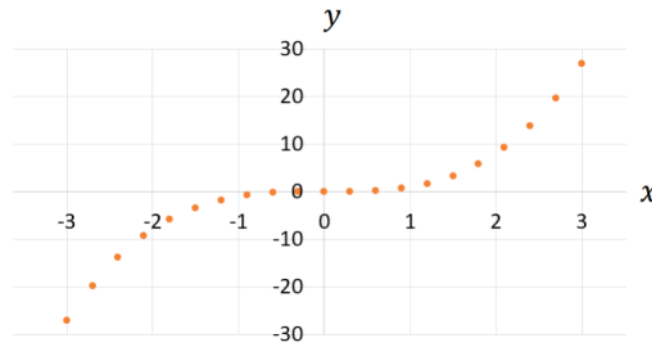


Los casos típicos útiles en el análisis son las señales trigonométricas seno y coseno.

Señales Discretas

Es discreta si toma valores para ciertos puntos especificados de la variable independiente en un punto especificado. No son todos los puntos, solo los especificados. El número de puntos es especificado y es finito.

- La variable independiente está definida para valores puntuales especificados y espaciados regularmente. Pueden ser enteros o reales
- La variable dependiente está definida para cada valor de la variable independiente y es un número real



Las señales discretas en el tiempo están definidas en los intervalos discretos que asume su variable independiente y se les conoce como secuencias de números.

Las señales digitales son aquellas para las que el tiempo y la amplitud son discretos.

- La amplitud es la variable dependiente

TRATAMIENTO DE SEÑALES EN TIEMPO DISCRETO

Se basa en el procesamiento de secuencias numéricas indexadas con variables enteras en vez de utilizar funciones de variable independiente continua.

Que una señal sea discreta no significa que ya sea digital.

Las señales discretas son representadas matemáticamente como secuencias de números.

Una secuencia x en la cual el n -ésimo número en la secuencia se denomina $x[n]$ se escribe como:

$$x = \{x[n]\} \quad -\infty < n < \infty$$

donde n es un entero y representa el tiempo discreto.

Cuando las secuencias provienen del muestreo periódico de una señal analógica, el n -ésimo valor de la secuencia es igual al valor de la señal analógica $x(t)$ en el tiempo nT :

$$\begin{aligned} x[n] &= x(nT) & -\infty < n < \infty \\ t &= nT \end{aligned}$$

La cantidad T es llamada el periodo de muestreo, y es el recíproco de la frecuencia de muestreo.

Estrictamente hablando $x[n]$ se refiere a la n -ésima muestra de la secuencia, pero es común usarla para referirse a la secuencia entera.

Notas de clase:

- La variable dependiente es lo que deseas medir (la señal como tal), mientras que la independiente es el tiempo.
- Todas las señales continuas se pueden ver como composiciones de señales senoidales y cosenoidales.
- En un principio al voltaje se le conocía como *fuerza electromotriz*.
- Las **señales discretas** son donde la variable independiente en un intervalo dado no está definida para todos los valores, solo para algunos valores puntuales y espaciados, mientras que la variable dependiente solo está definida para cada valor de la variable independiente.
- Para las variable digitales se deben de convertir cada punto de la señal discreta en digital.
- Para cada valor de la variable x (independiente), hay un solo valor de la variable y (dependiente).
- Cuando seleccionas un número de puntos en el espacio discreto se le conoce como tiempo discreto.
- Cada valor de la variable depende va a tener un índice (el tiempo), a esto se le llaman indexadas.
- La lista de valores de la variable dependiente se les van a llamar secuencias.
- **Frecuencia de muestreo:** cuantas muestras se toman por unidad de tiempo (sg).
- **Periodo de muestreo:** tiempo que hay entre muestra y muestra.
- El periodo es el inverso de la frecuencia y viceversa.
- El valor de la frecuencia será el número de muestras que se deben tomar en una unidad de tiempo, y el inverso (el periodo) es el índice de tiempo que se va a colocar en cada muestra.

Acondicionamiento de la señal

jueves, agosto 28, 2025

12:05 PM



Diapositiva
03

El **acondicionamiento de la señal** se refiere a la manipulación de una señal analógica para optimizarla para su posterior conversión. Esto generalmente implica:

- **Amplificación:** Aumentar la magnitud de la señal para que sea más fácil de procesar.
- **Filtrado:** Eliminar el ruido y las frecuencias no deseadas.

Filtro Antialiasing

Es un tipo de filtro crucial que se aplica a la señal antes de que entre al convertidor analógico a digital (ADC). Su objetivo es eliminar cualquier frecuencia de la señal que sea más alta que la mitad de la frecuencia de muestreo.

Esto se hace para evitar un problema llamado aliasing, que ocurre cuando las frecuencias altas de una señal analógica, que el ADC no puede "ver" correctamente, se "disfrazan" como frecuencias más bajas y distorsionan la señal digital.

Transductor: dispositivo que convierte la temperatura en voltaje.

? ¿por qué se aplica a la salida del transductor?

El transductor es el primer elemento que genera la señal analógica, y esta señal puede contener frecuencias altas no deseadas. Aplicar el filtro antialiasing en este punto asegura que la señal que llega al ADC esté limpia y lista para la digitalización, evitando errores de muestreo desde el inicio.

Conversión de Señales

Una vez que la señal está acondicionada, el siguiente paso es convertirla de analógica a digital.

CONVERTIDOR ANALÓGICO A DIGITAL (ADC)

El ADC toma la señal analógica continua y la convierte en una serie de valores discretos. Este proceso consta de dos partes:

- Muestreo: Tomar "fotografías" de la señal a intervalos regulares.
- Cuantificación: Asignar un valor numérico a cada una de esas "fotografías".



Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon

La frecuencia de muestreo debe de ser por lo menos el doble de ancho de banda de la señal.

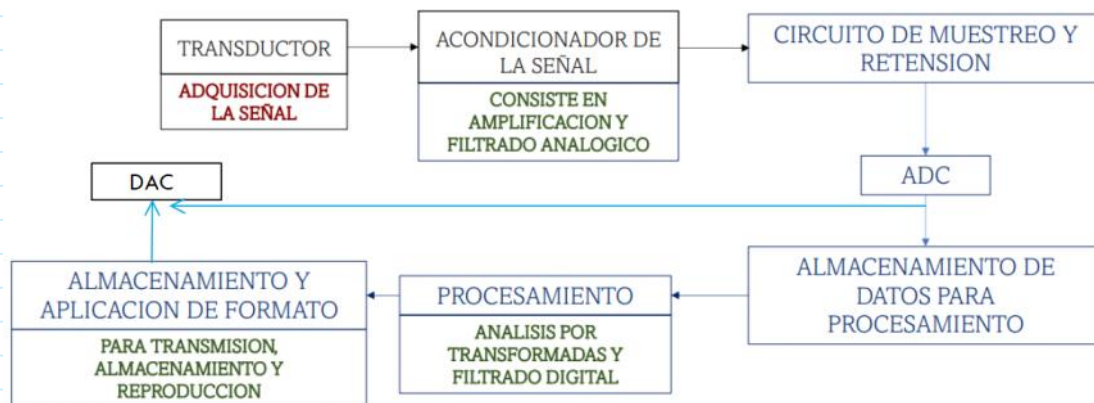
Si no se cumple esta condición, se produce el aliasing.

Función que representa nuestra señal: $x(t) = 2.5\sin(2\pi ft)$

Ancho de banda: El rango de frecuencias que contiene una señal.

SISTEMA DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

Desde los transductores que convierten la variable física a señal eléctrica, hasta el procesador que entrega el resultado analizado.



1) TRANSDUCTOR — ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL

Convierte una variable física (sonido, temperatura, presión, luz) en una señal eléctrica medible.

→ Salida: voltaje/corriente proporcional a la magnitud física, usualmente débil y con ruido.

2) ACONDICIONADOR DE LA SEÑAL — AMPLIFICACIÓN Y FILTRADO ANALÓGICO

Consiste en amplificación y filtrado analógico, adecua la señal del sensor para que el resto del sistema la “entienda”:

- Amplificación/offset: usa AO para subir nivel y centrar en el rango del ADC.
- Filtrado anti-alias: atenúa frecuencias no deseadas antes del muestreo (pasa-bajas, pasa-altas, banda, notch).

→ Salida: señal limpia y dentro del rango dinámico del ADC.

3) CIRCUITO DE MUESTREO Y RETENCIÓN (SAMPLE & HOLD)

“Toma una foto” del valor analógico y lo mantiene estable mientras el ADC lo convierte.

Claves: tiempo de adquisición, droop (caída durante el hold) y sincronía con la frecuencia de muestreo.

→ Salida: escalones de voltaje constantes por intervalos de conversión.

4) ADC — CONVERSOR ANALÓGICO-DIGITAL

Transforma cada muestra analógica en un número binario.

→ Salida: flujo de datos digitales (palabras de N bits).

5) ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA PROCESAMIENTO

Buffer/memoria donde se guardan las muestras digitales para trabajar por bloques (ventanas) o en flujo.

6) PROCESAMIENTO — TRANSFORMADAS Y FILTRADO DIGITAL

Operaciones en dominio discreto: FFT/DFT para análisis espectral, filtros FIR/IIR, detección de picos, estimación, etc.

→ Resultado: datos procesados/listos para interpretar o reconstruir.

7) ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN DE FORMATO — PARA TRANSMISIÓN, ALMACENAMIENTO Y REPRODUCCIÓN

Empaqueta la información: encodificación, compresión, formateo de tramas/archivos y metadatos. Puede ir a red, disco o a una interfaz de reproducción.

8) DAC — CONVERSOR DIGITAL-A-ANALÓGICO

Toma los datos digitales (tras procesamiento o desde el bloque de formato) y los convierte a voltaje/corriente analógica. Implementación típica con red R-2R; su salida suele pasar por un filtro suavizador analógico antes de un actuador (bocina, motor, etc.).

TIPOS DE FILTROS ANALÓGICOS

Cada filtro se clasifica según las frecuencias que **deja pasar** o **rechaza**:

• Filtro Paso-Bajo (Low-Pass):

- Deja pasar las frecuencias bajas.
- Atenúa o elimina las frecuencias altas.

• Filtro Paso-Alto (High-Pass):

- Deja pasar las frecuencias altas.

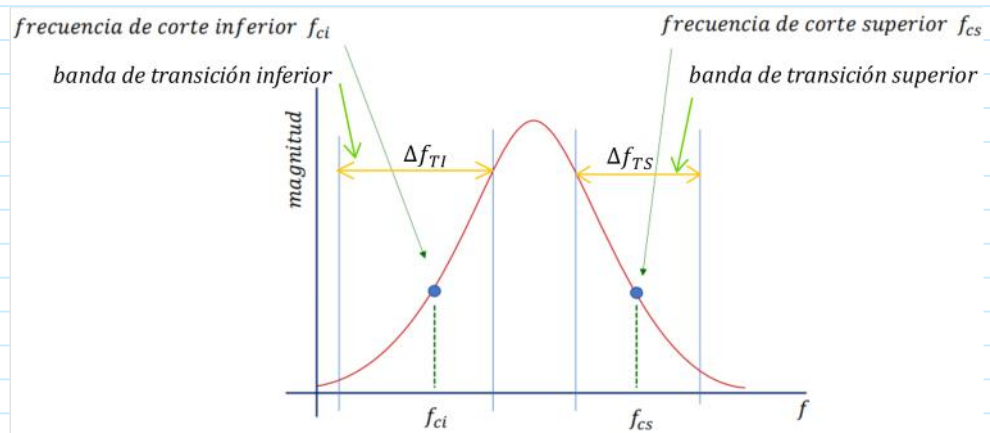
- Bloquea o atenúa las bajas.
- **Filtro Paso-Banda (Band-Pass):**
 - Permite solo un rango (banda) de frecuencias intermedias.
 - Atenúa tanto bajas como altas.
- **Filtro Rechaza-Banda / Supresor de Banda (Band-Stop o Notch):**
 - Elimina una banda estrecha de frecuencias.
 - Deja pasar el resto.

Especificaciones de un filtro

Cuando diseñamos un filtro, debemos definir ciertos parámetros clave:

- **Banda pasante (f_p):** rango de frecuencias que el filtro deja pasar sin atenuación significativa.
- **Frecuencia de corte (f_c):** punto donde la señal empieza a atenuarse. Se encuentran a la mitad de la banda de transición.
- **Banda de transición (Δf):** zona entre la banda pasante y la banda de rechazo. Puede ser:
 - **Inferior (Δf_{TI}):** en filtros pasa-altos.
 - **Superior (Δf_{TS}):** en filtros pasa-bajos.
- **Banda de rechazo:** rango donde el filtro elimina la señal casi por completo.

Estas especificaciones determinan **qué tan selectivo** y **qué tan eficiente** será el filtro.



En pocas palabras:

- Los **tipos de filtros** definen qué frecuencias pasan o no.
- Las **especificaciones** definen qué tan bueno es el filtro.

Notas de clase:

- El acondicionamiento de una señal se refiere a moldear la señal de tal forma que sea soportada por el convertidor digital.
- Pasos de un acondicionamiento de una señal:
 1. Amplificación/Atenuación
 2. Filtrado antialiasing (pasa bajas)
- Teorema de muestreo: una señal se debe de muestrear en por lo menos el doble del ancho de banda. En caso contrario se recuperan señales fantasmas.

Señales en Tiempo Discreto

lunes, octubre 20, 2025

12:09 PM

Notas de clase:

- Notaciones:
 - Tiempo continuo: $x(t)$
 - Tiempo discreto: $x[n]$
- Funciones pares: $f(t) = f(-t)$
- Funciones impares: $f(-t) = -f(t)$
- Dos funciones $f(x)$ y $g(t)$ son ortogonales en un intervalo $[a, b]$ si su producto interno es cero.
- Desplazamiento de una señal: se da cuando se traslada el intervalo de tiempo.
 - $x(t - t_0)$ para desplazamiento en tiempo continuo
 - $x(n - n_0)$ para desplazamiento en tiempo discreto
- Reflexión: haciendo un cambio de variable de $t = -v$
- Escalamiento: haciendo un cambio de variable $t = xv$